

獨立測量量的標準不確定度：各貢獻以平方和開根號組合

加減：絕對不確定度 RSS

$$X = 3.00 \pm 0.15$$



$$Y = 4.00 \pm 0.16$$



$$Z = X + Y = 7.00 \pm 0.22$$



$$u_z = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{0.15^2 + 0.16^2} \approx 0.22$$

乘除：相對不確定度 RSS

$$u_x/|X| = 5\%$$

$$u_y/|Y| = 4\%$$

$$u_z/|Z| = 6.4\%$$

$$\frac{u_z}{|Z|} = \sqrt{(u_x/|X|)^2 + (u_y/|Y|)^2}$$